

시스템 정의서(프로젝트 요약서)

(2) 조

작품명 (주제)	(국문) 비대면 제품 검사기		
	(영문) Remote Product Checker		
책 임 자	성 명	전영우	
	소 속	충북대학교 소프트웨어학과	
	학 번	2021041072	
개발기간	2026 년 03 월 03 일 ~ 2026년 9월 1일		
참여학생	학번	이름	전공
	2023078075	고재현	소프트웨어학과
지도교수	조희승 교수님		
작품(주제)에 대한 요약			
작품 설명	제조사가 제공한 정상 제품 데이터와 사용자 촬영 이미지를 비교하여 실시간으로 양품/불량 여부 판별하는 앱이다.		
사용자 유형	주요 사용자 : 1. 구매 제품의 정상 / 비정상 여부를 확인하고자 하는 제품 구매자 2. 판매한 제품의 정상 / 비정상 여부 체크를 자동화하고자 하는 제품 판매자		

	관리자 : 시스템 유지 관리 담당자
운영개념	1. 애플리케이션은 안드로이드 / ios 기반의 스마트폰에 탑재되어 운영된다. 2. 비정상 검사 시스템은 Windows 계열의 컴퓨터에 탑재되어 운영된다. 3. 기능 수행시에 제품의 정상/비정상에 대한 정보를 서버로부터 제공받는다.

작품(주제)에 대한 요약 (계속)	
작품의 주요 기능	제품 이미지를 업로드해 정상/비정상 여부를 체크할 수 있다. 정상 / 비정상 여부에 대한 결과 리포트를 제공받을 수 있다. ResNet, EfficientNet등을 활용해 제품의 결함(멍, 스크래치, 변색 등)을 학습한다 YOLO 시리즈 등을 활용해 이미지 내에서 제품의 위치를 찾고, 결함 부위를 표시한다 Flask 또는 FastAPI를 사용하여 앱에서 보낸 이미지를 추론하고 결과를 JSON 형태로 반환한다 제품 ID별로 정상 범위 데이터와 주요 불량 사례 데이터를 매칭하여 관리한다
기타 개발시 고려사항	<예시> 1. 소프트웨어 품질 표준 ISO/IEC 25010 을 준수해야 한다. https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010?utm_source=chatgpt.com 2. 데이터 품질 표준 ISO/IEC 25012를 준수해야 한다. https://iso25000.com/index.php/en/21-english/iso25000-series-of-standards?utm_source=chatgpt.com 3. 보안 표준 OWASP API Security Top 10 (2023) 을 준수해야 한다

	https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/?utm_source=chatgpt.com 4. API 표준 OpenAPI Specification을 준수해야 한다 https://spec.openapis.org/oas/v3.2.0.html?utm_source=chatgpt.com
선행기술 조사 분석	<특허, 논문, 상용(기 개발된) SW 제품 을 중심으로 조사 분석합니다. 특히 오픈소스 분석을 진행합니다.> 새로운 제품에 대한 정상/비정상 여부 체크 알고리즘 기술 1 : PaDiM (Patch Distribution Modeling for Anomaly Detection) https://arxiv.org/abs/2011.08785 1. 정상 이미지 여러 장 입력 2. 각 위치별 feature 분포 저장 3. 새 이미지 → 각 위치마다 거리 계산 4. threshold 넘으면 이상 PaDiM은 사전 학습된 CNN의 feature를 활용하여 정상 데이터의 분포를 모델링하고, 이를 기반으로 이상을 탐지하는 One-Class 기반 알고리즘이다. 각 이미지의 patch 위치마다 feature vector를 추출한 후, 정상 데이터에 대해 위치별로 평균(mean)과 공분산(covariance)을 계산하여 Gaussian 분포를 구성한다. 즉, 이미지의 각 위치마다 정상 패턴의 통계적 분포를 학습한다. 테스트 단계에서는 입력 이미지의 각 patch feature를 해당 위치의 Gaussian 분포와 비교하여 Mahalanobis distance를 계산한다. 이 거리가 클수록 정상 분포에서 벗어난 것으로 판단되며, 이를 anomaly score로 사용한다. PaDiM은 위치별 분포를 명시적으로 모델링하기 때문에, 이미지 내의 구조적 패턴을 반영한 정밀한 이상 탐지가 가능하다. 또한 별도의 학습 과정 없이 통계 기반으로 동작하기 때문에 비교적 구현이 간단하며, 산업 검사 환경에서 높은 성능을 보인다. 기술 2: FastFlow (Flow-based Anomaly Detection) << 이거 방법론으로 접근해보기?? https://arxiv.org/abs/2111.07677 FastFlow는 Normalizing Flow를 활용하여 정상 데이터의 feature 분포를 학습하는 anomaly detection 모델이다. 기존의 PaDiM과 같이 통계적 분포를 사용하는 방식과 달리, 딥러닝 기반으로 확률 분포를 직접 모델링한다. 학습 과정에서는 정상 데이터의 feature가 높은 확률을 갖도록 모델을 최적화하며, 추론 시 입력 데이터의 likelihood를 계산하여 이상 여부를 판단한다. 확률 값이 낮을수록 정상 분포에서 벗어난 것으로 간주된다. 이러한 방식은 복잡한 분포를 보다 정밀하게 표현할 수 있어 높은 성능을 보인다.

Key Words (5개) : 안드로이드 플랫폼 / iOS, 모바일 앱, Anomaly Detection, PaDim, 제품 검사	
지도 교수	(서명)